

Roll No

IT-504 (C) (GS)
B.Tech. V Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Java Programming

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Illustrate the Iteration Statements with example. 7
 इटरेशन स्टेटमेंट को उदाहरण के साथ समझाइए।
 b) Demonstrate what are Jump statements? Give an example for each of them. 7
 जंप स्टेटमेंट क्या है, प्रदर्शित करें। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए।
2. a) What is a Constructor? Explain types of Constructors in Java? Write a java program to find the Area of Circle using Constructor. 7
 एक कंस्ट्रक्टर क्या है? जावा में कंस्ट्रक्टर्स के प्रकार बताइए। कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक जावा प्रोग्राम लिखें।

PTO

IT-504 (C) (GS)

[2]

- b) Discuss about the static, final keywords with an example. 7
 एक उदाहरण के साथ स्टैटिक, फाइनल कीवर्ड के बारे में चर्चा करें।
3. a) Explain about the Dynamic Method Dispatch in Java with example program. 7
 जावा में डायनामिक मेथड डिस्पैच के बारे में उदाहरण प्रोग्राम के साथ समझाइए।
 b) What is an Abstract class? Explain all the cases to implement abstract class. 7
 एक एबस्ट्रेक्ट क्लास क्या है? एबस्ट्रेक्ट क्लास को लागू करने के सभी मामलों की व्याख्या करें।
4. a) Write a java swing program to find the sum of two numbers. 7
 दो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए जावा स्विंग प्रोग्राम लिखिए।
 b) Explain the life cycle of applet. 7
 एप्लेट के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए।
5. a) Explain Java garbage collection mechanism. 7
 जावा गार्बेज संग्रहण तंत्र की व्याख्या करें।
 b) Write a program in Java to find n^{th} prime number where n is any integer and should be taken as input from the user. 7
 n^{th} अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए जावा में एक प्रोग्राम लिखें जहाँ n कोई पूर्णांक है और इसे उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में लिया जाना चाहिए।
6. a) Explain the difference between method overriding and method overloading with the help of suitable example. 7
 उपयुक्त उदाहरण की सहायता से मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Contd...

IT-504 (C) (GS)

- b) What is multithreading in Java? Explain the inter thread communication with the help of suitable example. 7

जावा में मल्टीथ्रेडिंग क्या है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन को समझाइए।

7. a) Write a Java program that creates three threads. First thread displays "Hello!" every one second, the second thread displays "Wear Mask!" every two seconds and "Use Sanitizer!" every 5 seconds. 7

एक जावा प्रोग्राम लिखें जो तीन थ्रेड बनाता है। पहला थ्रेड "Hello!" प्रदर्शित करता है हर एक सेकंड में, दूसरा थ्रेड "Wear Mask!" प्रदर्शित करता है, हर दो सेकंड में और तीसरा "Use Sanitizer!" हर 5 सेकंड।

- b) What is introspection in java beans? Explain how BeanInfo interface helps in introspection of beans? 7

जावा बीन्स में इंद्रोस्पेक्शन क्या है? बताएं कि बीनइन्फो इंटरफेस बीन्स के इंद्रोस्पेक्शन में कैसे मदद करता है?

8. a) Explain the following methods bind(), rebind(), createSubcontext(), getAttributes(), modifyAttributes() method with syntax. 7

निम्नलिखित विधियों को बाइंड(), रिबाइंड(), createSubcontext(), getAttributes(), मॉडिफाईएट्रिब्यूट्स() विधियों को सिंटैक्स के साथ समझाइए।

- b) Explain in detail about throw and throws statements with examples. 7

उदाहरण सहित थ्रो एंड थ्रोव्स स्टेटमेंट के बारे में विस्तार से बताइए।
